

SC03 모드 배출가스 측정방법(제3조제1의3호 관련)

1. 일반사항

- 가. 휘발유 및 가스 자동차의 배출가스 측정에 적용한다.
- 나. 동 규정은 여름철 도심 주행조건을 모사하여 배출가스를 평가하는 방법이다.
- 다. 동 규정 이외 사항은 [별표 1] 휘발유 및 가스 자동차의 CVS-75 모드 측정방법에 따른다.

2. 배출가스 측정방법

가. 연료탱크 내 연료의 드레인 및 주유 절차 후 72시간이 경과되었다면 드레인 및 주유 절차를 다시 실시한다.

나. 환경챔버를 이용하는 경우 자동차의 예비주행 절차 중 다음의 시험실 환경 조건을 유지해야 한다. 다만, 자동차 에어컨이 항상 최대 부하로 운전되는 조건으로 설정할 경우 다음의 조건을 유지하지 않아도 된다.

- (1) 시험실 내 온도는 $35\pm 3^{\circ}\text{C}$, 상대습도는 $40\pm 5\%$ 로 유지해야 한다.
- (2) 태양복사에너지 모사장치는 차량에 $850\pm 45\text{W/m}^2$ 로 복사에너지를 공급해야 한다.

다. 다음의 절차에 따라 자동차를 예열하고 안정화한다.

- (1) 시험자동차를 차대동력계에 설치한다.
- (2) 시험 전에 자동차의 창을 닫는다.
- (3) 시험실 조건을 나.에 따라 제어하는 경우 나.(1), (2)의 기준을 유지하는지 확인한다.
- (4) 시험 시작 전에 자동차의 에어컨을 켜고 다음의 조건으로 주행한다. 다만, 자동차 에어컨이 항상 최대 부하로 운전되는 조건으로 설정할 경우에는 별도로 조건을 설정할 수 있다.
 - (가) 에어컨 운전 모드는 최대로 설정한다.
 - (나) 내부 공기는 순환 모드로 설정한다.
 - (다) 에어컨 팬은 최대로 설정한다.
 - (라) 자동 온도 제어인 경우 22°C 로 설정한다.
- (5) 다음의 주행시험 주기 중 하나를 선택하여 예비주행을 실시한다.
 - (가) UDDS 주행시험 주기의 첫번째 구간(505초)
 - (나) UDDS 주행시험 주기의 두번째 구간(865초)
 - (다) SC03 주행시험 주기
 - (라) 다른 배출가스 시험을 실시한 후 2시간 이상이 경과된 경우 UDDS 주행시험 주기의 전체 구간
- (6) 예비주행이 완료된 후 자동차의 시동을 끄고 10 ± 1 분 동안 주차한다. 이때 차대동력계의 자동차 냉각팬도 정지한다.

라. 다음의 절차에 따라 자동차를 주행하고 배출가스를 측정한다.

- (1) 엔진 시동 15초 후에 변속기의 위치를 주행으로 설정하고, 3초 후에 최초로 가속한다. 이후 SC03 주행시험 주기에 따라 운전한다.
- (2) 자동차의 최종 감속이 완료된 2초 후에 엔진을 정지한다. 배출가스 측정장치의 측정시간을 고려하여 엔진이 정지된 5초 후에 배출가스 샘플링과 관련 데이터의 측정을 중단한다.
- (3) 별도로 정하지 않는 한 측정 절차는 별표 1의 CVS-75 모드 측정방법의 절차와 동일하다.
- (4) 배출가스 샘플링 기간 중 시험실 내의 온도와 습도는 적어도 30초마다 측정해야 한다. 측정 주기가 12초 이하인 경우 30초 이내 간격으로 이동 평균하여 시험데이터를 기록할 수 있다.
- (5) 나. 의 시험실 환경 조건에 따라 시험하는 경우 배출가스 샘플링 기간 전체에서 나.(1), (2)의 조건을 유지해야 한다. 또한, 시험실 평균온도는 $33.6\sim 36.4^{\circ}\text{C}$ 이내여야 한다.

마. 배기가스 계산

$$Y_{wm} = Y_{sc}/D_{sc}$$

여기서,

Y_{wm} = CO, CO₂, NO_x, HC, CH₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

Y_{sc} = 모드 주행 시의 배출가스 질량(g/시험단계)

D_{sc} = 모드 주행 시의 주행거리(km, mile)

3. 배출가스 측정장비

가. 환경챔버

- (1) 챔버의 크기는 폭 6m, 길이 12m, 높이 3m 이상이어야 한다.
- (2) 챔버의 온도 및 습도는 2. 나. 와 2. 라. 의 규정에 따라 제어되고 기록될 수 있어야 한다.

나. 차량용 냉각팬

- (1) 차속에 비례하여 공기유량을 제어할 수 있어야 한다.
- (2) 냉각팬에서 토출되는 공기의 측방향 유량은 균일하게 분포되어야 한다.
- (3) 냉각팬 공기 토출구의 면적은 1.7m² 이상이어야 한다.
- (4) 차속 96km/h에서 45m³/s 이상의 공기 유량을 공급할 수 있어야 한다.
- (5) 환경챔버의 온도 제어를 위해 냉각팬만을 사용하거나 기계적으로 제어가 어려운 경우 차속 0km/h에서의 냉각팬의 속도는 3.2km/h까지 허용된다.
- (6) 환경챔버 또는 시험실의 온도 및 습도 조건을 유지하고 시험용 차량에 충분한 공기 유량을 공급할 수 있다면 (1)과 (2)의 조건만을 만족하는 냉각팬도 사용할 수 있다.

다. 태양복사에너지 모사장치

- (1) 사용 가능한 램프의 종류는 다음과 같다.
 - (가) 메탈 할라이드(Metal halide)
 - (나) 소듐(Sodium)
 - (다) 퀴즈 할로젠(Quartz halogen)
- (2) 스펙트럼 분포 특성은 다음과 같아야 한다.

파장(nm)	전체 스펙트럼 비율	
	하한치(%)	상한치(%)
<320		0
320~400	0	7
400~780	45	55
>780	35	53

- (3) 복사에너지 강도는 차량 중심선의 전방 유리 및 후방 유리에서 측정하여 평균값을 적용한다. 복사에너지 강도는 850±45W/m²이어야 한다.
- (4) 복사에너지 강도의 균일도는 500시간의 사용기간 또는 6개월마다 확인해야 한다. 복사에너지 강도는 차량 점유면적의 0.5m그리드 간격으로 바닥으로부터 1미터의 높이에서 측정해야 하고, 모든 측정점에서 722~978W/m²이어야 한다.

4. SC03 주행시험 주기

time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)
0	0.0	100	47.5	200	0.0	300	70.0	400	58.3	500	46.5
1	0.0	101	47.3	201	0.0	301	70.3	401	58.4	501	47.0
2	0.0	102	47.3	202	0.0	302	71.3	402	58.6	502	47.3
3	0.0	103	48.0	203	0.0	303	73.1	403	58.7	503	46.0
4	0.0	104	48.8	204	0.0	304	73.9	404	59.4	504	43.5
5	0.0	105	49.2	205	1.6	305	75.3	405	59.9	505	43.8
6	0.0	106	49.1	206	0.8	306	76.6	406	60.0	506	42.8

time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)
7	0.0	107	49.1	207	4.2	307	77.6	407	60.8	507	37.3
8	0.0	108	48.4	208	12.4	308	78.2	408	61.5	508	34.1
9	0.0	109	47.2	209	19.8	309	78.4	409	62.1	509	34.1
10	0.0	110	45.7	210	25.4	310	78.2	410	62.4	510	33.5
11	0.0	111	44.4	211	27.8	311	78.9	411	62.1	511	28.8
12	0.0	112	43.1	212	31.2	312	80.1	412	62.6	512	21.2
13	0.0	113	41.0	213	37.5	313	81.3	413	62.8	513	15.3
14	0.0	114	38.1	214	43.8	314	82.4	414	62.4	514	10.3
15	0.0	115	34.9	215	49.9	315	83.8	415	62.1	515	6.6
16	0.0	116	31.1	216	54.1	316	84.8	416	61.3	516	4.0
17	0.0	117	26.9	217	55.0	317	85.9	417	60.5	517	0.0
18	0.0	118	23.2	218	57.6	318	84.3	418	60.5	518	0.0
19	1.4	119	18.5	219	60.0	319	87.7	419	60.0	519	0.0
20	4.8	120	12.7	220	61.6	320	88.2	420	59.5	520	0.0
21	4.7	121	10.6	221	63.1	321	88.2	421	58.9	521	0.0
22	5.3	122	15.1	222	64.5	322	88.0	422	58.3	522	0.0
23	5.6	123	20.0	223	65.8	323	87.4	423	57.9	523	0.0
24	3.5	124	23.8	224	66.0	324	86.9	424	57.9	524	0.0
25	2.3	125	25.9	225	65.0	325	86.6	425	57.1	525	0.0
26	0.0	126	31.1	226	63.9	326	86.1	426	55.5	526	0.0
27	0.0	127	36.4	227	62.9	327	85.8	427	53.1	527	0.0
28	0.0	128	41.0	228	61.3	328	85.1	428	49.9	528	0.0
29	0.0	129	42.5	229	59.1	329	84.7	429	44.3	529	0.0
30	0.0	130	43.0	230	57.8	330	83.7	430	36.4	530	0.0
31	0.0	131	44.7	231	57.8	331	83.0	431	32.2	531	0.0
32	0.0	132	47.3	232	57.5	332	82.1	432	30.6	532	0.0
33	0.6	133	50.1	233	56.2	333	80.9	433	31.2	533	0.0
34	5.3	134	52.3	234	54.6	334	79.3	434	30.9	534	0.0
35	9.7	135	54.1	235	52.5	335	77.4	435	33.2	535	0.0
36	12.9	136	55.7	236	51.3	336	74.8	436	36.9	536	0.0
37	14.0	137	57.0	237	50.1	337	70.2	437	39.6	537	1.0
38	16.1	138	58.1	238	49.2	338	65.5	438	41.0	538	5.3
39	20.0	139	59.5	239	48.8	339	59.9	439	43.3	539	9.5
40	22.2	140	60.7	240	48.4	340	55.4	440	43.9	540	14.3
41	23.7	141	61.3	241	48.1	341	50.5	441	45.4	541	16.4
42	23.8	142	61.6	242	48.0	342	46.0	442	47.6	542	16.7
43	26.7	143	61.3	243	48.0	343	38.9	443	48.6	543	15.9
44	29.5	144	60.8	244	48.0	344	29.1	444	49.4	544	15.9
45	30.6	145	58.9	245	48.0	345	19.8	445	50.4	545	16.9
46	30.9	146	56.0	246	47.8	346	13.0	446	51.0	546	18.2
47	31.1	147	53.4	247	47.8	347	7.7	447	51.8	547	20.0
48	31.7	148	52.1	248	47.6	348	4.2	448	52.3	548	20.6
49	33.0	149	52.0	249	45.7	349	3.4	449	53.1	549	22.5
50	33.8	150	52.0	250	41.5	350	0.0	450	53.4	550	23.5
51	34.1	151	52.1	251	36.7	351	0.0	451	53.6	551	24.9
52	34.8	152	52.1	252	30.6	352	0.0	452	53.3	552	27.4
53	35.7	153	52.1	253	22.5	353	0.0	453	52.6	553	28.2
54	38.3	154	52.3	254	13.8	354	0.0	454	52.0	554	29.1
55	39.6	155	53.6	255	6.6	355	0.0	455	51.3	555	29.6
56	39.1	156	55.4	256	2.1	356	0.0	456	50.7	556	29.8
57	37.5	157	57.1	257	0.0	357	0.0	457	50.2	557	29.3
58	36.5	158	58.9	258	0.0	358	0.0	458	49.6	558	29.8
59	34.4	159	60.2	259	0.0	359	0.0	459	49.1	559	29.5
60	32.8	160	61.2	260	0.0	360	0.0	460	48.6	560	29.3
61	31.4	161	61.8	261	0.0	361	0.0	461	48.1	561	28.8
62	28.8	162	62.0	262	0.0	362	0.0	462	48.6	562	28.5

[illegible]